UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE PHYSIQUE GÉNÉRALE 1

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S1
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

La physique fournit aux sciences de la vie et de la Terre les outils pour décrire et quantifier les phénomènes naturels : mouvement des organismes, circulation des fluides biologiques et géologiques, sédimentation, formation des images par l'œil et le microscope.

Le cours de Physique générale 1 introduit la mécanique du point (cinématique, dynamique, énergie), la mécanique des fluides et l'optique géométrique. Chaque chapitre est illustré par des exemples tirés de la biologie et de la géologie et accompagné d'un cahier d'activités de l'apprenant disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Biologie, Chimie et Géologie (BCG)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun BCG
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 1**
Intitule de l'EC	LBCG1121 Physique générale 1
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LBCG112 / ...**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	24 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	22 H
VHT	70 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Acquérir les bases de la mécanique du point, de la mécanique des fluides et de l'optique géométrique pour modéliser et résoudre des problèmes simples issus des sciences de la vie et de la Terre.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Utiliser les unités SI, l'analyse dimensionnelle et les vecteurs pour décrire le mouvement d'un point.
OS2	Appliquer les lois de Newton à des systèmes simples (chute, plan incliné, frottements, ressort).
OS3	Résoudre un problème de mécanique par le travail, l'énergie et la puissance.
OS4	Appliquer les lois de l'hydrostatique et de l'hydrodynamique au vivant et à la Terre.
OS5	Construire et calculer l'image donnée par un miroir, un dioptre ou une lentille ; expliquer l'œil et le microscope.

Prérequis
Fonctions usuelles, dérivées et primitives simples, trigonométrie. Équations du premier et du second degré ; notion de vecteur. Notions de mécanique et d'optique du niveau baccalauréat scientifique : vitesse, force, poids, réfraction.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Outils de base et cinématique du point : unités SI, analyse dimensionnelle, incertitudes, vecteurs ; vitesse, accélération, mouvements usuels**
II-	**Chapitre 2 : Dynamique du point : lois de Newton ; poids, réaction, tension, frottements, force de rappel ; frottement fluide et vitesse limite (loi de Stokes)**

III-	**Chapitre 3 : Travail, énergie et puissance : théorème de l'énergie cinétique, énergies potentielles, conservation de l'énergie mécanique**
IV-	**Chapitre 4 : Mécanique des fluides : hydrostatique, principes de Pascal et d'Archimède, capillarité ; continuité, Bernoulli ; viscosité et loi de Poiseuille**
V-	**Chapitre 5 : Optique géométrique : lois de Snell-Descartes, réflexion totale ; miroirs, dioptres, lentilles minces ; l'œil, la loupe et le microscope**

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Utiliser les unités SI, l'analyse dimensionnelle et les vecteurs pour décrire le mouvement d'un point.	A11 : Vérifier l'homogénéité d'une formule par l'analyse dimensionnelle (cahier ch. 1, fiche 01 ; TD n°1, ex. 1). A12 : Exprimer un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs et son incertitude (cahier ch. 1, fiche 02 ; TD n°1, ex. 2). A13 : Calculer vitesse et accélération à partir d'une loi horaire (cahier ch. 1, fiche 03 ; TD n°1, ex. 3). A14 : Étudier le mouvement d'un projectile (saut d'un animal) (cahier ch. 1, fiche 04 ; TD n°1, ex. 4). B1 : bilan du chapitre 1 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 05).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Série de TD n°1 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : mouvement d'un projectile.	5 h de CM et 5 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 à 3
OS2 : Appliquer les lois de Newton à des systèmes simples	A21 : Faire le bilan des forces appliquées à un système et le représenter (cahier ch. 2, fiche 01 ; TD n°2, ex. 1). A22 : Appliquer la deuxième loi de Newton sur un plan incliné avec frottement	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel,	Support de cours et diaporama (chapitre 2) ; Série de TD n°2 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités	5 h de CM et 5 h de TD 5 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 2

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
(chute, plan incliné, frottements, ressort).	(cahier ch. 2, fiche 02 ; TD n°2, ex. 2). A23 : Établir l'expression de la vitesse limite d'une particule (sédimentation) (cahier ch. 2, fiche 03 ; TD n°2, ex. 3). A24 : Étudier un mouvement circulaire uniforme (centrifugeuse) (cahier ch. 2, fiche 04 ; TD n°2, ex. 4). B2 : bilan du chapitre 2 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 05).	puis mise en commun et correction collective en TD	(chapitre 2), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : plan incliné et forces.	Semaines 4 à 6
OS3 : Résoudre un problème de mécanique par le travail, l'énergie et la puissance.	A31 : Calculer le travail d'une force constante et d'une force de rappel (cahier ch. 3, fiche 01 ; TD n°3, ex. 1). A32 : Appliquer le théorème de l'énergie cinétique (cahier ch. 3, fiche 02 ; TD n°3, ex. 2). A33 : Utiliser la conservation de l'énergie mécanique (saut, pendule) (cahier ch. 3, fiche 03 ; TD n°3, ex. 3). B3 : bilan du chapitre 3 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 3, fiche 04).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 3) ; Série de TD n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 3), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : énergies d'un skieur ou d'un pendule.	4 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 3 Semaines 7 et 8
OS4 : Appliquer les lois de l'hydrostatique et de l'hydrodynamique au vivant et à la Terre.	A41 : Calculer une pression en profondeur (plongée, nappe phréatique) (cahier ch. 4, fiche 01 ; TD n°4, ex. 1). A42 : Appliquer la poussée d'Archimède à la flottaison (poisson, iceberg, isostasie) (cahier ch. 4, fiche 02 ; TD n°4, ex. 2). A43 : Appliquer le théorème de Bernoulli à un écoulement (cahier ch. 4, fiche 03 ; TD n°4, ex. 3).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 4) ; Série de TD n°4 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;	5 h de CM et 5 h de TD 5 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 9 à 11

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	A44 : Appliquer la loi de Poiseuille à la circulation sanguine (cahier ch. 4, fiche 04 ; TD n°4, ex. 4). B4 : bilan du chapitre 4 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 05).		Simulation suggérée : pression et poussée d'Archimède.	
OS5 : Construire et calculer l'image donnée par un miroir, un dioptre ou une lentille ; expliquer l'œil et le microscope .	A51 : Appliquer les lois de Snell-Descartes et la réflexion totale (fibre optique) (cahier ch. 5, fiche 01 ; TD n°5, ex. 1). A52 : Construire l'image d'un objet par une lentille mince (cahier ch. 5, fiche 02 ; TD n°5, ex. 2). A53 : Utiliser la relation de conjugaison et le grandissement (cahier ch. 5, fiche 03 ; TD n°5, ex. 3). A54 : Expliquer la correction des défauts de l'œil et le grossissement du microscope (cahier ch. 5, fiche 04 ; TD n°5, ex. 4). B5 : bilan du chapitre 5 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 5, fiche 05).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 5) ; Série de TD n°5 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 5), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : lentilles minces et formation des images.	5 h de CM et 5 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 5 Semaines 12 à 14

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Cahier d'activités, quiz d'auto-évaluation (au moins 8/10) et exercices d'entraînement en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	KANE J. W., STERNHEIM M. M. — Physique, Dunod.
2	HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J. — Physique 1 : Mécanique, Dunod.
3	HECHT E. — Physique, De Boeck.
4	BREITHAUPT J. — Physique, Dunod.
5	Supports de cours, séries de TD corrigées et cahiers d'activités de l'EC, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : ..... — .....